



中华人民共和国国家标准

GB/T 40522—2021

移动互联下地理位置数据关联描述

Descriptions for geographical location data and association in
mobile internet environment

2021-10-11 发布

2021-10-11 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 地理位置数据内容和要求 2

 3.1 内容 2

 3.2 要求 2

4 地理位置数据描述 2

 4.1 地理位置数据 XML 规范的视图 2

 4.2 地理位置数据的 XML 规范描述 3

 4.3 地理位置数据 XML 格式 5

5 地理位置数据关联描述 5

 5.1 要求 5

 5.2 关联关系 5

 5.3 关联关系描述 6

 5.4 两组关联 6

 5.4.1 概述 6

 5.4.2 单项关联 6

 5.4.3 多项关联 7

 5.5 多组关联 7

 5.5.1 概述 7

 5.5.2 单项关联 7

 5.5.3 多项关联 7

附录 A（资料性附录） 地理位置数据及关联描述示例 9

参考文献 13



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国自然资源部提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本标准起草单位:武汉大学、国家基础地理信息中心、武汉市测绘研究院、天津市测绘院、北京百度网讯科技有限公司、南京泛在地理信息产业研究院有限公司、济南市勘察测绘研究院、深圳市数字城市工程研究中心、南京师范大学、深圳大学、北京四维图新科技股份有限公司、中国人民解放军战略支援部队信息工程大学。

本标准主要起草人:应申、李霖、闫国年、朱海红、翁敏、查祝华、王厚之、陈学业、张传明、张志军、张学明、徐晋晖、赵志刚、李海亭、郭晗、于忠海、唐德瑾、王光霞、贾奋励、宋慧星、俞肇元、周良辰、李智、程坤平、张雯博、熊静逸、苏俊如。

引 言

移动互联环境下随着应用服务的不断增多,位置服务数据来源日益广泛,数据格式越来越多样化,内容也越来越丰富,包含了更加多维化的信息,如时间信息、内容信息、人物信息、来源信息等等。虽然这些信息自身具有独立的意义,但是它们相互之间缺乏有效的关联,整体呈分散而且孤立的状态,没有承载和综合利用的方式,这对深层次的信息集成、共享和数据挖掘带来了极大的难度。

移动互联网等技术的发展,使得位置服务已从单纯的定位服务转变为具有社会化、动态化、多样化和移动性的新型业态。移动互联网的发展使得人们对定位和位置服务的需求发生转变,由静态到动态、由单点到序列,更重要的由单一定位到复杂多样的位置服务信息挖掘。如何有效地根据当前移动互联环境,以位置为核心构建人、事、物的数据和关联关系规则,进而实现围绕位置的数据聚合是位置服务的关键。

为实现移动互联下与位置相关的信息描述的统一性,建立以地理位置为中心的数据描述规范,针对移动互联下地理位置数据的内容、描述,建立数据关联的描述规则,促进来自不同位置服务的地理位置数据或者不同数据源的地理信息进行深层次共享与集成,特制定本标准。

移动互联网下地理位置数据关联描述

1 范围

本标准规定了移动互联网下地理位置数据的内容、要求、描述以及数据关联描述。
本标准适用于公共服务需求的移动互联网下地理位置数据及其关联描述。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

移动互联网 **mobile internet environment**

由移动终端、移动网络和应用服务等构建的网络环境。

注：在该环境下，人们使用包括手机、笔记本、平板、POS机、刷卡机、车载电脑等移动终端设备，通过移动网络获取各种便捷的移动通信网络服务和互联网服务，包括社交网络、邮件收发、信息搜索、门户浏览、购物支付、导航定位等，同时产生与地理位置相关的数据。

2.2

位置 **location**

描述一个点，或者一个对象或人可能占据的几何空间。

注：位置包含几何位置，即采用特定空间坐标参照系定义的有序坐标元组表示的位置（GB/T 35638—2017 的定义 2.3）；以及语义位置，如地名、地址、邮政编码、方位等，指采用具有位置意义的自然语言或符号表示的位置（GB/T 35638—2017 的定义 2.4）。

[GB/T 17694—2009, B.365]

2.3

地理位置数据 **geographical location data**

在移动互联网环境中使用位置服务时产生的以位置为核心的、具有人、对象或活动信息的数据。

注：用户使用移动终端设备时，通过网络产生某种主题（如签到、支付、定位）服务产生的相关位置数据。

2.4

多维位置信息 **multi-dimensional location information**

从空间、时间和语义等多个维度描述的位置信息。

2.5

位置分辨率 **location resolution**

地理位置数据描述时，描述位置的详细程度。

示例：坐标的详细程度（米级、分米级、厘米级等）、地名的详细程度（国家、省、市、县、乡、兴趣点等）。

2.6

时间分辨率 **time granularity**

地理位置数据描述时，表达的最短时间单元。

示例：年、月、日、时、分、秒等。

3 地理位置数据内容和要求

3.1 内容

移动互联网下的地理位置数据应包括 5 个基本的元素：人、活动、对象、位置、时间，并构建地理位置数据的具体描述，同时应记录该条数据的原始来源链接，具体内容如下：

- a) 人(party)：认识与实践活动的承担者，即活动的主体，包括个人、团体及机器人等，其构成应包括人的编号(ID)和名称(name)；
- b) 活动(activity)：主体“人”的日常行为活动，包括出行以及在某一位置完成的活动，如购物、餐饮、会议等，其构成应包括活动的名称(act_Name)和类别(act_Category)；
- c) 对象(object)：主体“人”认识与实践活动的客体，是在主体“人”的活动范围内与主体“人”发生作用关系的客观存在，其构成应包括对象的名称(obj_Name)和类别(obj_Category)；
- d) 位置(location)：人、活动、对象存在或发生的空间区域，包括点区域、线区域与面区域。位置的描述方式包括位置和语义位置，其构成应包括位置信息(loc_pos_Info)和位置分辨率(loc_LOD)等；
- e) 时间(time)：标记人、活动、对象的时间点或者时间段，一般被模拟成一维线轴，其构成应包括时间点(time_Point)、时间段(time_Period)和时间分辨率(time_LOD)；
- f) 原始数据链接(data_Source)：以超链接形式描述数据原始来源，此项应作为必选项。

3.2 要求

移动互联网下，对多源异构位置数据统一描述应符合下列要求：

- a) 地理位置为中心进行数据关联；
- b) 地理位置数据关联描述时，关联关系应清晰明确、具有实用性，应兼容多种形式的地理位置数据表达，同时应继承原始数据的内容和精度；
- c) 使用具有可扩展性的记录方式记录地理位置数据的内容；
- d) 在构成地理位置数据的五元组中，人、活动、对象不能同时为空，位置不能为空。

4 地理位置数据描述

4.1 地理位置数据 XML 规范的视图

描述地理位置数据的 XML 规范的视图见图 1，地理位置数据 XML 规范中各元素含义如下：

- record：表示单条五元组记录；
- data_Source：表示原始数据链接；
- party：表示人、团体或机器人元素；
- activity：表示活动元素；
- object：表示对象元素；
- location：表示位置元素；
- time：表示时间元素；
- ID：表示元素“人”的唯一标识；
- name：表示元素“人”的名称；
- act_Name：表示元素“活动”的名称；
- act_Category：表示元素“活动”的类型；

- obj_Name:表示元素“对象”的名称;
- obj_Category:表示元素“对象”的类型;
- loc_pos_Info:表示元素“位置”中的具体位置信息,描述形式可为几何位置,也可为语义位置;
- loc_LOD:表示元素“位置”的位置分辨率;
- time_Point:表示元素“时间”中的具体时间点;
- Time_Peroid:表示元素“时间”的持续时段;
- time_LOD:表示元素“时间”的时间分辨率。

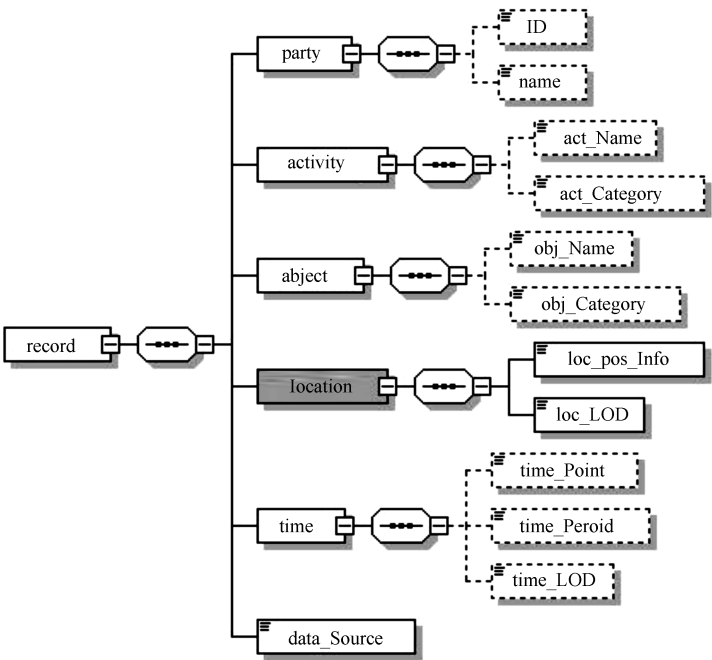


图 1 地理位置数据 XML 规范的视图

4.2 地理位置数据的 XML 规范描述

地理位置数据的 XML 按下列规范描述,各类移动互联下的数据描述示例参见附录 A 的 A.1:

```
<? xml version="1.0" encoding="utf-8"? >
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="record">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="party">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ID" type="xs:long" />
              <xs:element name="name" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="activity">
```

```

    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="act_Name" type="xs:string" />
        <xs:element name="act_Category" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="object">                                <!--对象-->
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="obj_Name" type="xs:string" />
        <xs:element name="obj_Category" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="location">                                <!--位置-->
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="loc_pos_Info" type="xs:string" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="loc_LOD" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="time">                                    <!--时间-->
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="time_Point" type="xs:dateTime" />
        <xs:element name="time_Peroid" type="xs:duration" />
        <xs:element name="time_LOD" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="data_Source" type="xs:string" minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

其中：

- a) `xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema` 显示 schema 中用到的元素和数据类型来自命名空间 `http://www.w3.org/2001/XMLSchema`，同时它还规定了来自命名空间 `"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"` 的元素和数据类型应该使用前缀 `xs`；
- b) `<xs:complexType>` 表示包含其他元素的复杂类型；
- c) `<xs:element name="party">` 表示元素“人”，`<xs:element name="activity">` 表示元素

“活动”，<xs:element name="object">表示元素“对象”，<xs:element name="time">表示元素“时间”，<xs:element name="location">表示元素“位置”，<xs:element name="data_Source">表示原始数据链接；

d) minOccurs="1"表示此元素最少出现的次数为 1,即为必选项。

4.3 地理位置数据 XML 格式

在 XML 规范下,地理位置数据的五元组按下列格式描述:

```
<? xml version="1.0"? >
<record>
  <party>
    <ID>主体编号</ID>
    <name>主体名称</name>
  </party>
  <activity>
    <act_Name>活动名称</act_Name>
    <act_Category>活动类别</act_Category>
  </activity>
  <object>
    <obj_Name>对象名称</obj_Name>
    <obj_Category>对象类别</obj_Category>
  </object>
  <location >
    <loc_pos_Info>位置信息</loc_pos_Info>
    <loc_LOD>位置分辨率</loc_LOD>
  </location>
  <time>
    <time_Point>时间点</time_Point>
    <time_Period>时间段</time_Period>
    <time_LOD>时间分辨率</time_LOD>
  </time>
  <data_Source>原始数据链接</ data_Source >
</record>
```

5 地理位置数据关联描述

5.1 要求

应按照 5.2 的要求建立地理位置数据关联,将移动互联网下的数据转换为统一的结构。对地理位置数据进行关联时,应以位置为中心,依据人、活动、对象对地理位置的链条需求,建立关联模式。

5.2 关联关系

数据关联时的具体关联关系见表 1。关联关系不做限定,可根据应用扩充。

表 1 关联关系表

元素	关联关系 ^b	解释
人 (party)	party_same	同一人
	party_alike	同一类人
活动 (activity)	activity_same	同一活动
	activity_alike	同一类活动
对象 (object) ^a	object_same	同一个对象
	object_alike	同一类对象
	object_sub	子对象
	object_parent	父对象
位置 (location)	location_same	同位关系 (地理位置上处于同一点或距离在某一非常小的限定阈值内)
	location_near	邻近关系 (地理位置非常接近或距离在某一限定阈值内)
	location_different	异位关系 (地理位置不在同一地点也不接近, 或距离大于某一阈值)
时间 (time)	time_same	同一时间点
	time_near	同一时间段
^a 对象中的关系 object_sub 与 object_parent 使用时不具有可逆性, 其他具体关联关系都具有可逆性。		
^b 关联关系中的 party_same、activity_same、object_same、location_same 以及 time_same 具有传递性。		

5.3 关联关系描述

关联关系分为单项关联[式(1)]和多项关联[式(2)], 应使用如下描述:

$$\begin{aligned}
 & \langle \text{五元组 1} \rangle \text{ 关联关系 } \langle \text{五元组 2} \rangle \dots\dots\dots (1) \\
 & \langle \text{五元组 1} \rangle \text{ 关联关系 } 1 \&\& \text{ 关联关系 } 2 \langle \text{五元组 2} \rangle \dots\dots\dots (2)
 \end{aligned}$$

式中:

“五元组”指代五元组格式的一条记录, “关联关系”描述两条记录的关联关系。关联关系类型见表 1。描述基于地理位置或时间的关联关系时, 应根据具体使用需求转换为统一的描述类型。

5.4 两组关联

5.4.1 概述

两组关联适用于构建基本的数据关联关系, 以五元组中的位置为核心, 将两条五元组记录联系在一起, 包括单项关联和多项关联, 五元组中的其他元素类似使用。示例参见 A.2.1。

5.4.2 单项关联

通过“位置”将两条五元组记录进行关联, 见图 2。按关联关系可描述为:

$$\langle \text{五元组 1} \rangle \text{ 位置关联关系 } \langle \text{五元组 2} \rangle。$$



图 2 两组关联示意图(单项关联)

5.4.3 多项关联

通过“位置”及其他一个或多个元素将两条五元组记录进行关联,见图 3。按关联关系可描述为:

<五元组 1>位置关联关系 && 其他关联关系<五元组 2>

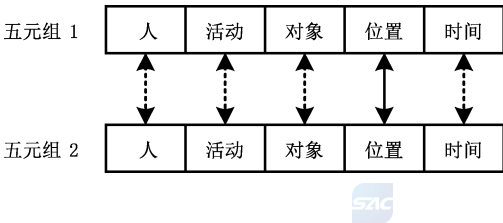


图 3 两组关联示意图(多项关联)

5.5 多组关联

5.5.1 概述

多组关联适用于构建复杂场景和数据挖掘,应以五元组中的位置为核心,将三条及以上五元组记录联系在一起,包括单项关联和多项关联。示例参见 A.2.2。

5.5.2 单项关联

通过“位置”将多条五元组记录进行关联,见图 4。根据关联关系进行描述时,应使用多条语句,可描述为:

<五元组 1>位置关联关系<五元组 2>

<五元组 2>位置关联关系<五元组 3>

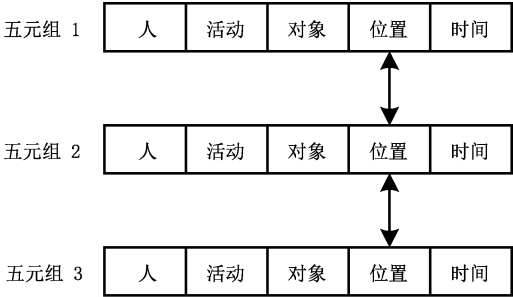


图 4 多组关联示意图(单项关联)

5.5.3 多项关联

通过“位置”及其他一个或多个元素将多条五元组记录进行关联,包括同元素的连续关联和不同元

素的连续关联,见图 5,在“位置”关联的同时还进行“人”和“活动”的关联。根据关联关系进行描述时,应使用多条语句,可描述为:

<五元组 1>位置关联关系 &.&. 其他关联关系<五元组 2>
<五元组 2>位置关联关系 &.&. 其他关联关系<五元组 3>

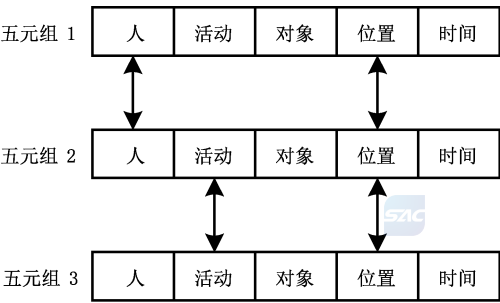


图 5 多组关系示意图(多项关联)

附 录 A
(资料性附录)
地理位置数据及关联描述示例

A.1 基于 XML 格式的数据描述示例

A.1.1 出租车轨迹的地理位置数据描述

以某条出租车轨迹数据为例,对其使用 XML 进行描述:

```
<? xml version="1.0"? >
<record>
  <party>
  </party>
  <activity>
    <act_Name>轨迹</act_Name>
    <act_Category>出租车</act_Category>
  </activity>
  <object>
    <obj_Name>TaxID996</obj_Name>
    <obj_Category>车辆</obj_Category>
  </object>
  <location>
    <loc_pos_Info>114.361739,30.532697</loc_pos_Info>
    <loc_LOD>经纬度坐标</loc_LOD>
  </location>
  <time>
    <time_Point>2018-12-22 15:58:54</time_Point>
    <time_LOD>秒</time_LOD>
  </time>
  <data_Source> https://47.92.251.238: 90//pq0326/tax_data.html </data_Source>
</record>
```

A.1.2 刷卡支付的地理位置数据描述

以某条刷卡支付数据为例,对其使用 XML 进行描述:

```
<? xml version="1.0"? >
<record>
  <party>
    <ID>3415001995 * * * * 0058</ID>
    <name>陈 * 兵</name>
  </party>
  <activity>
    <act_Name>支付交易</act_Name>
```

```

</activity>
<object>
  <obj_Name>POSID_8F2D96</obj_Name>
  <obj_Category>POS 支付</obj_Category>
</object>
<location>
  <loc_pos_Info>114.361739,30.532697</loc_pos_Info>
  <loc_LOD>经纬度坐标</loc_LOD>
</location>
<time>
  <time_Point>2018-12-22 16:00:54</time_Point>
  <time_LOD>秒</time_LOD>
</time>
<data_Source> https://47.92.251.238: 90//pq0326/tax_data.html </data_Source>
</record>

```

A.1.3 个人打卡的地理位置数据描述

以某条个人打卡数据为例,对其使用 XML 进行描述:

```

<? xml version="1.0"? >
<record>
  <party>
    <ID>3415001995 * * * * 0058</ID>
    <name>陈 * 兵</name>
  </party>
  <activity>
    <act_Name>工作学习</act_Name>
    <act_Category>学习</act_Category>
  </activity>
  <object>
    <obj_Name> * * 咖啡厅</obj_Name>
  </object>
  <location>
    <loc_pos_Info>武汉市 * * 咖啡厅</loc_pos_Info>
    <loc_LOD>地址</loc_LOD>
  </location>
  <time>
    <time_Point>2018-12-22 12:22:27</time_Point>
    <time_LOD>秒</time_LOD>
  </time>
  <data_Source>https://47.92.251.238: 90//pq0326/checkin_data.html</ data_Source>
</record>

```

A.1.4 电影放映信息的地理位置数据描述

以某条电影放映数据为例,对其使用 XML 进行描述:

```
<? xml version="1.0"? >
<record>
  <party>
  </party>
  <activity>
    <act_Name>餐饮娱乐</act_Name>
    <act_Category>电影演出赛事</act_Category>
  </activity>
  <object>
    <obj_Name>《 * * 王 》</obj_Name>
    <obj_Category>电影</obj_Category>
  </object>
  <location >
    <loc_pos_Info> * * 国际影城</loc_pos_Info>
    <loc_LOD>兴趣点</loc_LOD>
  </location>
  <time>
    <time_Point>2018-12-22 16:10:00</time_Point>
    <time_LOD>秒</time_LOD>
  </time>
  <data_Source>https:// * * * *.com/</data_Source>
</record>
```

A.2 关联描述示例

A.2.1 两组关联示例

A.2.1.1 两组单项关联示例

本示例使用 A.1.1 与 A.1.2 中数据进行关联,关联关系描述语句如下:

<五元组 A.1.1> location_same <五元组 A.1.2>

分析与说明:A.1.1 与 A.1.2 中的两条五元组记录中,“位置”元素相同,具有同位关系。

A.2.1.2 两组多项关联示例

本示例使用 A.1.1 与 A.1.2 中数据进行关联,关联关系描述语句如下:

<五元组 A.1.1> location_same &.&. object_same <五元组 A.1.2>

分析与说明:A.1.1 与 A.1.2 中的两条五元组记录中,“位置”元素相同、“对象”元素相同,可以说明了“陈 * 兵”乘坐出租车、支付费用给“TaxID996”。

A.2.2 多组关联示例

A.2.2.1 多组单项关联示例

本示例使用 A.1.1 中轨迹数据进行关联。其中,A.1.1 中位置元素使用坐标进行描述。如果每 2 个此轨迹数据具有“位置”的“location_near”关系,多个类似 A.1.4 的序列关联就是次序的邻近位置形成一个出租车的行车轨迹。

A.2.2.2 多组多项关联示例

本示例使用 A.1.1、A.1.3 与 A.1.4 中数据进行关联,关联关系描述语句如下:

〈五元组 A.1.2〉 location_different & & party_same 〈五元组 A.1.3〉

〈五元组 A.1.2〉 location_same & & time_near 〈五元组 A.1.4〉

分析与说明:五元组 A.1.2 与五元组 A.1.3,“位置”元素不同、“人”元素编号相同,可以得出这两条记录是同一人的数据,根据“时间”元素,可以得出,ID 为“3415001995 * * * * 0058”的“陈 * 兵”先后进行了学习和支付两项活动。而五元组 A.1.4 电影放映信息与五元组 A.1.2 如果位置转换比较后具有相同的位置和相近的时间,可以 ID 为“3415001995 * * * * 0058”的“陈 * 兵”具有看电影活动的可能性,为潜在的数据挖掘提供分析。



参 考 文 献

- [1] GB/T 14814—1993 信息处理 文本和办公系统 标准通用置标语言(SGML)
- [2] GB/T 16831—2013 基于坐标的地理点位置标准表示法
- [3] GB/T 17694—2009 地理信息 术语
- [4] GB/T 17798—2007 地理空间数据交换格式
- [5] GB/T 22022—2008 地理信息 时间模式
- [6] GB/T 23707—2009 地理信息 空间模式
- [7] GB/T 27918—2011 地理信息 基于位置服务 参考模型
- [8] GB/T 28589—2012 地理信息 定位服务
- [9] GB/T 35638—2017 地理信息 位置服务 术语
